

Gerson Vidal Alcántara

México • [linkedin.com/in/gerson-vidal-alcantara](https://www.linkedin.com/in/gerson-vidal-alcantara) • ws.gersonvidal@gmail.com • github.com/gersonvidal • <https://gersonvidal.github.io/my-portfolio/>

Ingeniero de software (próximo a egresar: enero 2027), especializado en el desarrollo backend con Java y Spring Boot. Tengo experiencia desarrollando APIs REST para proyectos de distintos ámbitos, como médicos, de gestión de proyectos y sistemas distribuidos orientados al internet de las cosas. Adicionalmente, tengo experiencia en persistencia de datos con Hibernate/JPA, bases de datos SQL, Docker, implementación de principios SOLID, diseño de software, pruebas y despliegue de sistemas backend.

EXPERIENCIA RELEVANTE

Vida Rosa

Ixtaczoquitlán, México

Ingeniero de Software | Desarrollador Backend

Agosto 2025 – Junio 2026

- Rediseñé y refactoricé por completo la arquitectura e implementación del backend para adaptarlo como herramienta de recolección de datos, llevando a cabo un proceso de ingeniería de software que abarcó planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas, despliegue y mantenimiento.
- Aseguré una recolección de datos confiable, con más de 80 registros procesados por la API REST y almacenados exitosamente en una base de datos PostgreSQL, mediante una preparación y validación del backend, anticipando escenarios de ingreso incorrecto de datos.
- Alcancé un 100% de pruebas exitosas y una cobertura de código promedio del 92.1% en los microservicios, mediante el diseño y ejecución de más de 250 pruebas unitarias y pruebas de integración, con resultados analizados en Allure Report y SonarQube.
- Fortalecí la confiabilidad del backend y reduje el acoplamiento al diseñar e implementar una arquitectura de validaciones en una nueva capa, con orientación en facilitar la extensión y reutilización de validaciones.
- Mejoré la calidad del código, alcanzando un análisis sin hallazgos pendientes en SonarQube al corregir los problemas detectados.
- Puse el sistema en producción, configurando completamente un VPS con HTTPS, firewall, NGINX y el despliegue del backend con Docker y Docker Hub.

Sistema de Invernadero IoT

Ixtaczoquitlán, México

Ingeniero de Software | Desarrollador de Software

Marzo 2025 – Junio 2025

- Evité duplicación de código y simplifiqué la extensión de sensores y actuadores mediante el diseño de una jerarquía de clases que reutiliza atributos y comportamientos comunes, así como aplicando el patrón Factory Method.
- Estandaricé una estrategia de comunicación para habilitar el control dinámico y retroalimentación precisa de los dispositivos, definiendo tópicos MQTT específicos para comandos, datos, modo y estado, en conjunto con su implementación por código.

Aplicación de Cálculo del Método de la Ruta Crítica

Ixtaczoquitlán, México

Ingeniero de Software | Desarrollador Backend

Octubre 2024 – Diciembre 2024

- Previne errores de implementación mediante el diseño de la base técnica del sistema previo a la codificación, incluyendo la arquitectura del software, los casos de uso, la API REST del backend y el modelo de datos.
- Implementé la solución backend completa utilizando Java, Spring Boot y Hibernate para la API REST y PostgreSQL para la base de datos.
- Evité el almacenamiento innecesario en la base de datos, persistiendo la secuencia textual de la ruta crítica y generando su diagrama bajo demanda desde el backend.

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Ixtaczoquitlán, México

Licenciatura en Ingeniería de Software

Agosto 2022 – Enero 2027 (esperado)

HABILIDADES

- Java, Spring Boot, APIs REST, Hibernate/JPA, Python, Flask, SQL, PostgreSQL, SonarQube, Docker, Docker Hub, Git, GitHub, programación orientada a objetos, principios SOLID, patrones de diseño, pruebas unitarias, pruebas de integración, GNU/Linux, despliegue en VPS, estructuras de datos y algoritmos.
- Resolución de problemas, pensamiento analítico, colaboración, organización, mejora continua.
- Español (nativo), inglés (avanzado).